نمونه آزمون نوبت اول (فصل‌های ۱ تا ۴)

ریاضی پایهٔ نهم · نوبت اول · مدت پیشنهادی: ۹۰ دقیقه · بارم کل: ۲۰

نام و نام‌خانوادگی: ..... کلاس: ..... تاریخ: ..... نمره: .....

۱. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ برای $a, b \geq 0$. (۱ نمره)

۲. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: هر عدد اعشاری متناوب گویاست. (۱ نمره)

۳. $\sqrt{175}$ را ساده کنید. (۱ نمره)

۴. اگر $A = \{2, 3, 5, 8\}$ و $B = \{1, 4, 6, 8\}$ باشد، $B - A$ را بنویسید و بگویید آیا $A - B = B - A$ است؟ (۱ نمره)

۵. معادلهٔ $x^2 = 26$ را حل کنید. (۱ نمره)

۶. دو عدد $\sqrt{19}$ و 4 را با هم مقایسه کنید (از نمادهای $<$ و $>$ استفاده کنید). (۱ نمره)

۷. در مجموعه‌های A و B داریم: $n(A) = 13$، $n(B) = 8$ و $n(A \cap B) = 4$. مقدار $n(A \cup B)$ را به دست آورید. (۱ نمره)

۸. در مثلث متساوی‌الساقین زاویهٔ رأس 64° است. هر یک از زاویه‌های قاعده چند درجه است؟ (۱ نمره)

۹. یک عدد گنگ بین ۲ و ۳ مثال بزنید و نشان دهید که واقعاً بین ۲ و ۳ است. (۱٫۵ نمره)

۱۰. در مثلث ABC داریم $\hat{A} = 40^\circ$ و $\hat{B} = 71^\circ$. اندازهٔ $\hat{C}$ را به دست آورید. (۱٫۵ نمره)

۱۱. مخرج کسر $\frac{8}{\sqrt{2}}$ را گویا کنید. (۱٫۵ نمره)

۱۲. مقدار $\sqrt{37}$ را با یک رقم اعشار گرد کنید. (۱٫۵ نمره)

۱۳. مجموعهٔ A دارای ۶ عضو است. A چند زیرمجموعه و چند زیرمجموعهٔ سره دارد؟ (۱٫۵ نمره)

۱۴. دو خط موازی را یک خط مورب قطع کرده است. اگر یکی از زاویه‌های متبادل داخلی 84° باشد، زاویهٔ متناظر آن و زاویهٔ هم‌طرف داخلی (در یک سمت مورب) چند درجه‌اند؟ (۱٫۵ نمره)

۱۵. در چهارضلعی $ABCD$ قطرها در نقطهٔ O یکدیگر را نصف می‌کنند. ثابت کنید $AB = CD$. (۱٫۵ نمره)

۱۶. اگر $A = \{2, 5, 6, 8, 9\}$ و $B = \{1, 4, 5, 6\}$ باشد، مجموعه‌های $A \cup B$، $A \cap B$ و $A - B$ را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

توجه: دامنهٔ نوبت اول (فصل ۱ تا ۴) بر پایهٔ منابع ثانویهٔ آموزشی (مثلاً سری نمونه‌سؤال‌های «نوبت اول فصل ۱ تا ۴») ثبت شده و تأیید رسمی وزارت آموزش و پرورش نشده است؛ پیش از استفادهٔ رسمی با بودجه‌بندی ابلاغی مقایسه شود.